

P006 两圆之间的距离极值

二级结论

P06 两圆之间的距离极值结论

设两圆圆心分别为 O_1, O_2 , 半径分别为 R_1, R_2 , 圆心距为 d 。

则两圆上点之间距离的取值范围为：

$$|d - (R_1 + R_2)| \leq AB \leq d + R_1 + R_2$$

理解说明

两圆之间的距离问题，本质是把“点到圆”的模型升级为“圆到圆”。

最短距离：

- 一定发生在两圆心连线方向；
- 对应的是两半径的“迎面”或“相交”情况。

最长距离：

- 一定发生在两圆心连线的反方向；
- 相当于两半径在同一直线上“拉开”。

证明

取圆 O_1 上点 A , 圆 O_2 上点 B , 在 $\triangle O_1ABO_2$ 中,

由三角形不等式, 有

$$|O_1O_2 - (O_1A + O_2B)| \leq AB \leq O_1O_2 + O_1A + O_2B$$

代入

$$O_1O_2 = d, \quad O_1A = R_1, \quad O_2B = R_2,$$

即得结论。

典型例题

例：

已知两圆半径分别为 2 与 3, 圆心距为 10, 求两圆上点之间距离的最大值和最小值。

解：

$$\text{最小值} = 10 - (2 + 3) = 5, \quad \text{最大值} = 10 + 2 + 3 = 15$$

易错提醒

- 若 $d < R_1 + R_2$ ，两圆相交，最小距离为 0；
- 若 $d = R_1 + R_2$ ，两圆外切；
- 不要误把 $|d - (R_1 + R_2)|$ 写成 $|d - R_1 - R_2|$ ；
- 极值点一定位于圆心连线上。

结论小结

两圆距离极值统一记忆：

- 最近：圆心距减“半径和”；
- 最远：圆心距加“半径和”；
- 相交或内含：最小距离为 0。